

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DE OPERACIÓN

Funcionamiento de Código: Sistema Biblioteca

Explicación detallada de la arquitectura, estructuras de datos, control de flujo y lógica transaccional de la aplicación en C++.

Arquitectura del Proyecto

Modularidad de Interfaz

Archivo: `funciones.h`

Declara los prototipos de las funciones fundamentales del sistema y define las estructuras de datos globales. Su existencia previene dependencias cíclicas y permite separar formalmente el diseño de la lógica operativa de la aplicación.

Módulo Implementador

Archivo: `funciones.cpp` / `main.cpp`

El archivo `funciones.cpp` contiene el desarrollo algorítmico y los arreglos estáticos de almacenamiento de datos. Por otro lado, `main.cpp` ejecuta el punto de entrada y administra la interacción secuencial por menú con el usuario.

Estructuras de Datos: Structs

Estructura	Atributo	Tipo de Dato	Propósito / Rol Técnico
persona	nombre, email, dni, codigo	std::string	Almacena campos alfanuméricos clave para el perfil del estudiante.
persona	telefono	int	Dato numérico para el teléfono de contacto del estudiante.
libro	autor, nombrelibro	std::string	Registra metadatos descriptivos del material de lectura físico.

Flujo de Control en main.cpp

-  **Bucle de Eventos Infinito:** La función principal ejecuta un ciclo iterativo de control `while(op!=0)` que mantiene vivo el hilo de ejecución de la consola.
-  **Distribución por Switch-Case:** Actúa como el despachador de eventos del sistema, derivando la opción seleccionada hacia la función operativa correspondiente.
-  **Control de Índices de Memoria:** Las variables de incremento secuencial `z` (libros) y `x` (personas) determinan dinámicamente la posición del arreglo de escritura.

```
cout << "\n
getline(cin,option);

66
67     if (option == "1") {
68
69         system("cls");
70         system("color 06");
71         string textToSave;
72         cout << "
73         cout << "
74         cout << "
75         cout << "
getline(cin,textT
ofstream saveFi
saveFile=
```


Registro y Listado de Libros



Paso 1: Captura

La función `registrarlibro` solicita los datos en variables locales temporales (autor, título, año) para proteger la integridad del almacenamiento hasta la validación final.



Paso 2: Confirmación

Evalúa el carácter de confirmación de acción `[S/N]`. Solo si es afirmativo, traslada la información del búfer local al arreglo global en el archivo `funciones.cpp`.



Paso 3: Inicialización

El libro recibe automáticamente su identificador `id` correspondiente al índice secuencial físico de escritura, y su estado `prestado` se marca por defecto en 'N'.

Registro de Usuarios Miembros

Procedimiento de Alta Estudiantil

La inserción de un lector se realiza en el arreglo estático global `p[670]` controlado por el indexador secuencial de escritura `x`.

Se realiza lectura robusta utilizando `std::getline` para nombres compuestos, evitando roturas de flujo con el búfer de entrada mediante limpiezas intermitentes con `cin.ignore()`.

Un sistema idéntico de validación final por carácter asegura que no se registren usuarios accidentales, previniendo datos corrompidos.



Algoritmos de Búsqueda Lineal

Recorrido Secuencial

Debido a que la base de datos se almacena en memoria estática no ordenada, se implementa una búsqueda iterativa secuencial sobre el conjunto, examinando cada posición del arreglo desde el inicio hasta el límite actual de inserción.

Criterios de Coincidencia

Permite comparar strings textuales completos o números de identificación (ID). El sistema calcula coincidencias exactas con operadores lógicos de igualdad y notifica en consola si no se localiza ninguna ocurrencia.

Complejidad computacional del algoritmo de búsqueda lineal: $T_n = O_n$

Mapeo de Flujos de Búsqueda

Parámetro Comparativo	Búsqueda de Libros (l)	Búsqueda de Usuarios (p)
Campos de Texto	Título de libro y autor.	Nombre completo de usuario y dirección de correo.
Filtros por Clave	Búsqueda por Identificador único (ID).	Búsqueda por DNI, código académico y teléfono.
Filtros Dinámicos	Filtrado directo por disponibilidad ('S' / 'N').	No implementa filtrado de estados operacionales.

Gestión de Préstamos

7

Opción del Menú Principal

Validación Cruzada Integrada

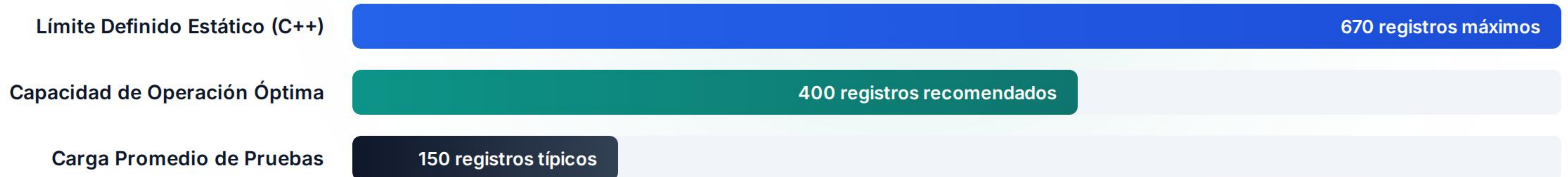
La función **prestarlibro** realiza una verificación secuencial para garantizar la consistencia relacional de la transacción:

Existencia de Material: Busca el libro objetivo mediante ID y extrae su índice lógico en memoria.

Identificación del Solicitante: Requiere el código universitario del prestamista y comprueba que se encuentre registrado.

Actualización del Estado: Si se cumplen ambas búsquedas, modifica la bandera lógica del libro a 'S'.

Estructura de Memoria Estática



El archivo `funciones.cpp` reserva espacio físico estático para 670 libros y 670 personas en el segmento de datos globales del programa (evitando llamadas pesadas de asignación dinámica de memoria). Esto restringe la adaptabilidad del software ante escenarios masivos de producción, siendo un punto clave a rediseñar.

Ciclo de Operación Completo

1

Entrada

Captura de datos iniciales en consola utilizando búferes secuenciales y variables locales de carácter temporal.

2

Validación

Confirmación manual directa por teclado [S/N] del usuario para validar el guardado de datos.

3

Inserción

Persistencia directa dentro de los elementos de los arreglos globales incrementando los indexadores x y z.

4

Operación

Actualización mutua de estados lógicos mediante relaciones de préstamo basadas en ID y código estudiantil.

Espacio de Preguntas

Análisis completado. El sistema estructurado por `funciones.h`, `funciones.cpp`, `main.cpp` y el proyecto de Dev-C++ `Biblioteca.dev` demuestra una arquitectura modular básica, con oportunidades claras de mejora hacia memoria dinámica y persistencia en ficheros físicos.

| Image Sources



https://png.pngtree.com/background/20240714/original/pngtree-abstract-programming-workflow-on-a-screen-with-real-cc-code-development-picture-image_9715090.jpg

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



<https://jumanji.livspace-cdn.com/magazine/wp-content/uploads/sites/2/2023/12/20151626/home-library-designs.jpg>

Source: www.livspace.com